

問4 電力量と質量エネルギー密度

平均電圧3.5 V、放電電流0.50 A、放電時間10 h、質量エネルギー密度175 Wh/kgとする。理想的な必要質量として最も近いものを選び。

1. 10 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 175 g
5. 350 g

問5 直列・並列

教材用セルを3.7 V, 5

Ahとする。100直列20並列の理想パックの電圧、Ah容量、電力量の組合せとして正しいものを選び。

1. 74 V, 500 Ah, 37 kWh
2. 370 V, 100 Ah, 37 kWh
3. 370 V, 5 Ah, 1.85 kWh
4. 7.4 V, 500 Ah, 3.7 kWh
5. 370 V, 500 Ah, 185 kWh

問6 Cレート・端子電圧・時間

10 Ah、内部抵抗0.005 Ω、内部起電力3.8

Vの電池を2Cで放電する。放電開始時の電流、理想放電時間、端子電圧の組合せとして正しいものを選び。

1. 5 A, 2 h, 3.825 V
2. 10 A, 1 h, 3.85 V
3. 20 A, 0.5 h, 3.70 V
4. 20 A, 2 h, 3.90 V
5. 40 A, 0.25 h, 3.60 V

問7 効率連鎖

車輪側240 kW、モーター効率0.90、インバータ効率0.96とする。インバータ直流入力側に必要な電力として最も近いものを選び。

1. 207 kW
2. 222 kW
3. 250 kW
4. 278 kW
5. 360 kW

問8 可逆チョッパ

損失を無視した可逆チョッパ。充電時は電源E_{p1}から電池E_{b1}へ降圧、放電時は電池E_{b2}から直流母線E_{p2}へ昇圧する。 $D=T_{on}/(T_{on}+T_{off})$ とする。正しい組合せを選び。

1. 充電 $E_{b1}=E_{p1}/D$ 、放電 $E_{p2}=(1-D)E_{b2}$
2. 充電 $E_{b1}=D E_{p1}$ 、放電 $E_{p2}=E_{b2}/(1-D)$
3. 充電 $E_{b1}=(1-D)E_{p1}$ 、放電 $E_{p2}=D E_{b2}$
4. 充電 $E_{b1}=E_{p1}$ 、放電 $E_{p2}=E_{b2}$
5. 充電 $E_{b1}=D^2 E_{p1}$ 、放電 $E_{p2}=E_{b2}/D$

一次試験型 解答・完全解説

問1 正答3

1 Ah=3600 Cより、 $26.8 \times 3600 = 96480 \text{ C} \approx 9.65 \times 10^4 \text{ C}$ 。ファラデー定数約 $9.65 \times 10^4 \text{ C/mol} \approx 26.8 \text{ Ah/mol}$ とも一致する。

問2 正答2

鉛蓄電池は放電で両極側に PbSO_4 が生成する方向へ進み、硫酸濃度・比重は低下する。1セル公称電圧は約2.0 V。Ahは電気量、Whは電力量。

問3 正答3

リチウムイオン電池は二次電池。代表例ではリチウム塩を含む有機電解液を用い、放電時にLiイオンが電解質中を移動する。大電流時は内部抵抗等で端子電圧が低下する。Wh/kgは質量エネルギー密度。

問4 正答3

$E = VIt = 3.5 \times 0.50 \times 10 = 17.5 \text{ Wh}$ 。 $m = 17.5 / 175 = 0.100 \text{ kg} = 100 \text{ g}$ 。平均電圧が与えられているとき公称電圧へ置き換えない。

問5 正答2

$V_{\text{pack}} = 100 \times 3.7 = 370 \text{ V}$ 。 $Q_{\text{pack}} = 20 \times 5 = 100 \text{ Ah}$ 。 $E \approx 370 \times 100 = 37000 \text{ Wh} = 37 \text{ kWh}$ 。直列は電圧、並列はAh容量を増やす。

問6 正答3

$I = 2 \times 10 = 20 \text{ A}$ 、 $t = 1/2 = 0.5 \text{ h}$ 。放電時 $V_{\text{terminal}} = E_i - IR_i = 3.8 - 20 \times 0.005 = 3.70 \text{ V}$ 。

問7 正答4

出力側から入力側へ戻るので効率で割る。 $240 / (0.90 \times 0.96) = 277.78 \text{ kW} \approx 278 \text{ kW}$ 。

問8 正答2

充電は降圧なので $E_{b1} = D E_{p1}$ 。放電は昇圧なので $E_{p2} = E_{b2} / (1 - D)$ 。

二次試験型

問1 可逆チョッパ・Cレート・内部抵抗

教材用二次電池を10 Ah、内部抵抗 $R_i=0.005\ \Omega$ 、内部起電力はSOCに応じ3.6 V→3.8 Vとする。

- (1) 1C充電の電流、理想充電時間、開始時・終了直前の端子電圧。
- (2) 2C放電の電流、理想放電時間、開始時・終了時の端子電圧。
- (3) 充電時S1・D2、放電時S2・D1の可逆チョッパについて平均電圧関係。
- (4) 内部抵抗損失の式と、過大電流が効率を悪化させる理由。

問2 停電時自走の必要容量

すべて教材用仮定値。 $P_{\text{mech}}=300\ \text{kW}$ 、走行時間5 min、 $\eta_m=0.93$ 、 $\eta_{\text{inv}}=0.96$ 、 $\eta_b=0.95$ 、 $V_b=600\ \text{V}$ 、最大2C。

- (1) 車輪側必要エネルギー。
- (2) 電池内部側必要エネルギーと、エネルギー条件の必要Ah。
- (3) インバータ直流入力電力、電池端子電流、2C制約の必要Ah。
- (4) 最終設計容量と支配条件。

問3 直列・並列パック設計

教材用セル3.7 V, 5 Ahで、代表電圧370 V、定格容量100 Ahのパックを構成する。

- (1) N_s , N_p 。
- (2) セル総数とパック電力量。
- (3) 2C放電時の理想電流と理想放電時間。

問4 ファラデー則と鉛蓄電池

PbO_2 が2電子反応で電気を担うものとし、理論上200 Ahに必要な PbO_2 質量を求めよ。 $F=9.648 \times 10^4\ \text{C/mol}$ 、 PbO_2 モル質量239.2 g/mol。また放電時の電解液変化を述べよ。

二次試験型 解答・完全解説

問1

- (1) 1C: $I=10\text{ A}$, $t=1\text{ h}$ 。充電時 $V_{\text{terminal}}=E_i+IR_i$ なので $3.65\text{ V} \rightarrow 3.85\text{ V}$ 。
 (2) 2C: $I=20\text{ A}$, $t=0.5\text{ h}$ 。放電時 $V_{\text{terminal}}=E_i-IR_i$ なので $3.70\text{ V} \rightarrow 3.50\text{ V}$ 。
 (3) 充電: $E_{b1}=\{T_{\text{on}}/(T_{\text{on}}+T_{\text{off}})\}E_{p1}=D E_{p1}$ 。放電: $E_{p2}=\{(T_{\text{on}}+T_{\text{off}})/T_{\text{off}}\}E_{b2}=E_{b2}/(1-D)$ 。
 (4) $P_R=I^2R_i$ 。同じエネルギーを移す場合でも電流増加で損失は二乗増。1C充電 0.5 W 、2C放電 2.0 W 。

問2

- (1) $5\text{ min}=1/12\text{ h}$ 。 $E_{\text{mech}}=300 \times 1/12=25\text{ kWh}$ 。
 (2) $\eta_{\text{total}}=0.93 \times 0.96 \times 0.95=0.84816$ 。 $E_{\text{bat}}=25/0.84816=29.48\text{ kWh}$ 。 $Q_{\text{energy}}=29.48 \times 1000/600=49.13\text{ Ah}$ 。
 (3) $P_{\text{bat_terminal}}=300/(0.93 \times 0.96)=336.02\text{ kW}$ 。 $I_{\text{bat}} \approx 336020/600=560.0\text{ A}$ 。 2Cより $Q_{\text{Crate}} \geq 560/2=280.0\text{ Ah}$ 。
 (4) $Q_{\text{design}} \geq \max(49.13, 280.0)=280\text{ Ah}$ 。短時間なのでエネルギー条件よりCレート電流条件が支配的。

問3

- (1) $N_s=370/3.7=100$ 、 $N_p=100/5=20 \rightarrow 100$ 直列20並列。
 (2) $100 \times 20=2000$ セル。 $E \approx 370 \times 100=37000\text{ Wh}=37\text{ kWh}$ 。
 (3) $I=2 \times 100=200\text{ A}$ 、 $t=1/2=0.5\text{ h}$ 。

問4

$Q=200 \times 3600=7.20 \times 10^5\text{ C}$ 。 $n(\text{PbO}_2)=Q/(2F)=7.20 \times 10^5/(2 \times 9.648 \times 10^4)=3.73\text{ mol}$ 。
 $m=3.73 \times 239.2 \approx 8.93 \times 10^2\text{ g} \rightarrow \text{約}893\text{ g}$ 。
 放電に伴い両極側で PbSO_4 が生成する方向へ進み、電解液中の硫酸濃度・比重は低下する。

過去問対応・品質ゲート

固定過去問	接続	主な対応
R8 一次 機械 問5	5/5	一次1,2 / 二次4
R4 一次 機械 問6	5/5	一次3
R2 一次 機械 問4	5/5	一次3-6 / 二次2,3
R1 一次 機械 問4	5/5	一次1,2 / 二次4
H23 二次 機械・制御 問3	8/8	一次6-8 / 二次1

一次20/20、二次8/8、合計28/28。一次8問の正答列: 3,2,3,3,2,3,4,2。各問は定義または計算から一意。

SPEC必須10項目: 電池電圧、Ah、Wh、直列・並列、Cレート、放電電流、電池効率、インバータ効率、モーター効率、必要容量を収録。

境界: 未確認N700S電池値の真値化0件。未指定走行抵抗モデル追加0件。固定EXAM_ALIGNMENT変更0件。Topic 21一般式変更0件。

完成後clean blind独立再解答はこの段階では未実施。Topic 25は未completed。